# LAPORAN PRAKTIKUM

# LAPORAN 1 PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

DISUSUN OLEH :

**SAQYA RAHMATILLAH**
**2025573010131**

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Pratikum Algoritma dan Struktur Data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum yang dilaksanakan pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak **Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc.** selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama proses perkuliahan dan kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 9 Maret 2026

Penulis

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, mahasiswa mempelajari bagaimana cara menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis menggunakan komputer. Langkah-langkah tersebut disebut algoritma dan biasanya diimplementasikan dalam bentuk program.

Agar program dapat dijalankan di komputer, diperlukan software atau tools pendukung. Salah satu software yang dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript adalah **Node.js**. Node.js merupakan runtime environment yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser.

Dalam menulis program, programmer biasanya menggunakan editor kode. Salah satu editor yang populer adalah **Visual Studio Code** karena memiliki banyak fitur yang memudahkan dalam menulis dan menjalankan kode program.

Selain itu, dalam pengembangan program juga diperlukan tempat untuk menyimpan kode program secara online. Salah satu platform yang sering digunakan adalah **GitHub**. Dengan GitHub, programmer dapat menyimpan, mengelola, serta membagikan kode program kepada orang lain.

Pada praktikum ini dilakukan proses instalasi Node.js, pembuatan akun GitHub, serta menjalankan program JavaScript menggunakan Command Prompt dan Visual Studio Code.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara menginstal Node.js pada komputer?
2. Bagaimana cara membuat akun GitHub?
3. Bagaimana cara menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js?
4. Bagaimana menjalankan program menggunakan Command Prompt dan Visual Studio Code?

## 1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara menginstal Node.js pada komputer.
2. Mengetahui cara membuat akun GitHub.
3. Mengetahui cara menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js.
4. Memahami cara menggunakan Command Prompt dan Visual Studio Code untuk menjalankan program.

# BAB II

# DASAR TEORI

## 2.1 Algoritma

Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman, algoritma sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan program komputer.

Contoh algoritma sederhana adalah algoritma untuk menampilkan tulisan di layar atau menghitung jumlah dua bilangan.

## 2.2 Node.js

**Node.js** adalah software yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Dengan Node.js, programmer dapat membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web, server, maupun program sederhana untuk latihan algoritma.

Node.js juga memiliki package manager yang disebut npm (Node Package Manager) yang digunakan untuk menginstal berbagai library tambahan.

## 2.3 Command Prompt

**Command Prompt** adalah aplikasi pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah berbasis teks. Command Prompt sering digunakan untuk menjalankan program atau perintah tertentu seperti menjalankan Node.js.

## 2.4 Visual Studio Code

**Visual Studio Code** adalah aplikasi editor kode yang digunakan untuk menulis program. Aplikasi ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, C, dan lain-lain.

Beberapa kelebihan Visual Studio Code yaitu:

- Tampilan yang sederhana dan mudah digunakan
- Mendukung banyak ekstensi
- Memiliki terminal bawaan

## 2.5 GitHub

**GitHub** merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan kode program secara online. GitHub juga digunakan untuk bekerja sama dalam suatu proyek pemrograman.

# BAB III

# METODOLOGI PRAKTIKUM

## 3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Laptop atau komputer
2. Koneksi internet
3. Node.js
4. Command Prompt
5. Visual Studio Code
6. GitHub

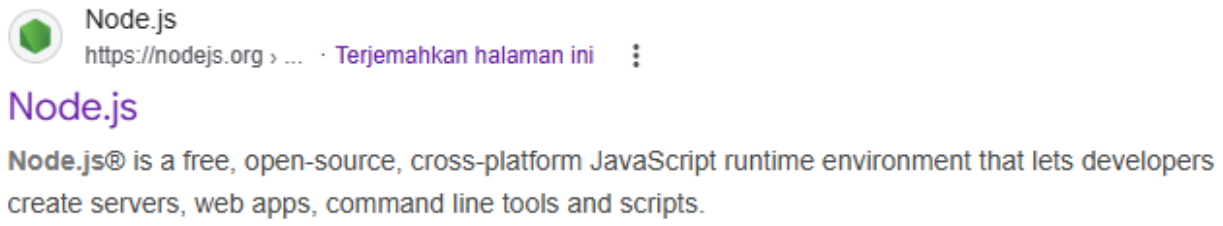
## 3.2 Langkah-Langkah Praktikum

### 1. Menginstal Node.js

Langkah pertama adalah menginstal Node.js pada komputer.

Langkah-langkahnya yaitu:

1. Membuka browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.
2. Mengunjungi website resmi Node.js.




3. Mengunduh Node.js versi **LTS (Long Term Support)** karena versi ini lebih stabil.

4. Setelah file installer selesai diunduh, klik dua kali pada file tersebut.
5. Akan muncul jendela instalasi Node.js.
6. Klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.
7. Menyetujui perjanjian lisensi dengan mencentang **I accept the terms**.
8. Klik **Next** untuk melanjutkan.
9. Memilih lokasi instalasi Node.js di komputer.
10. Klik **Next** sampai muncul tombol **Install**.
11. Klik **Install** untuk memulai proses instalasi.
12. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
13. Setelah selesai klik **Finish**.

## 2. Membuat Akun GitHub

Langkah-langkah membuat akun GitHub yaitu:

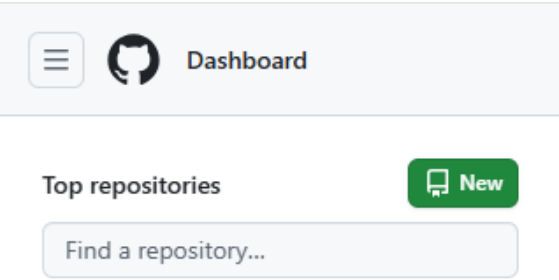
1. Membuka browser kemudian masuk ke website GitHub.
2. Klik tombol **Sign Up**.
3. Masukkan alamat email yang akan digunakan.
4. Membuat username.
5. Membuat password.
6. Melakukan verifikasi akun sesuai instruksi.
7. Setelah proses selesai maka akun GitHub berhasil dibuat.

### 3. Membuat Repository di GitHub

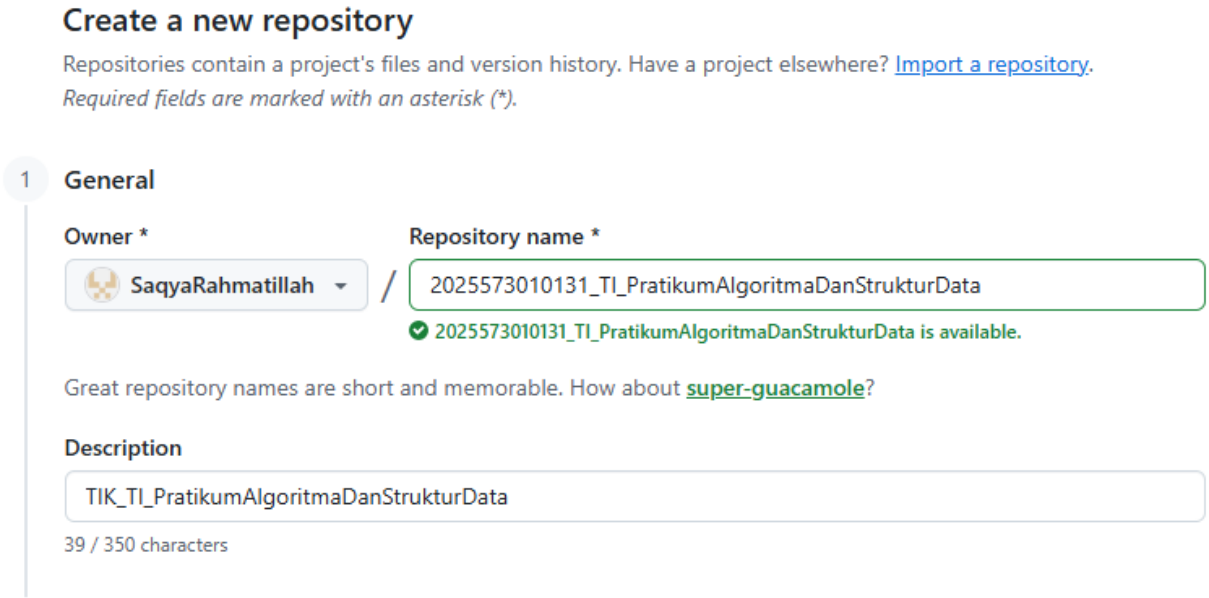
Repository merupakan tempat penyimpanan proyek pada GitHub.

Langkah-langkah membuat repository adalah sebagai berikut:

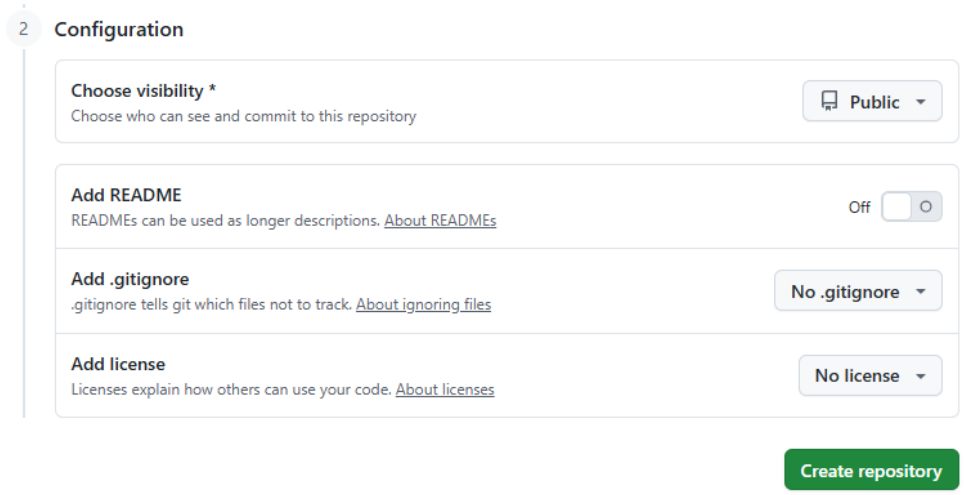
1. Login ke akun GitHub melalui website **https://github.com**.
2. Klik tombol **New Repository**.




3. Masukkan nama repository yang diinginkan.




4. Pilih jenis repository **Public** atau **Private**.



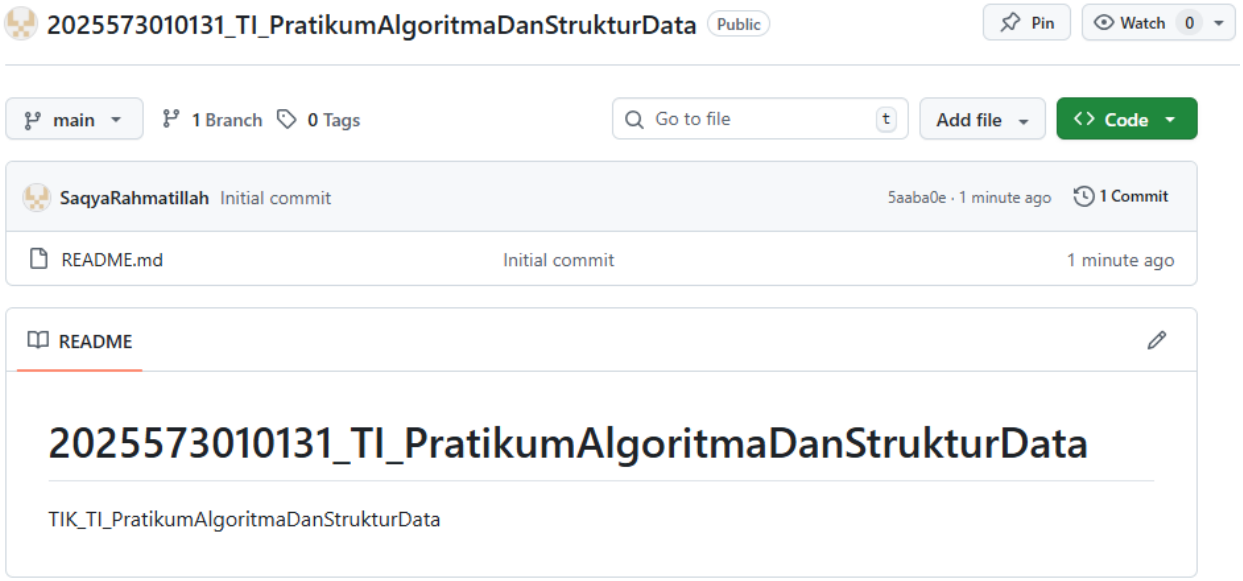

5. Klik tombol **Create Repository**.

## 4. Clone Repository

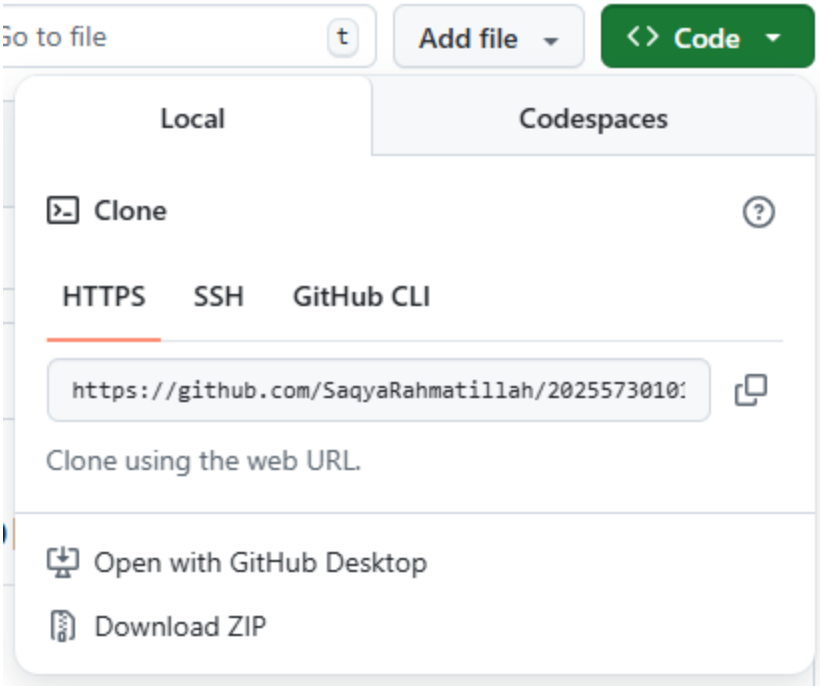
Clone repository merupakan proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

Langkah-langkahnya:

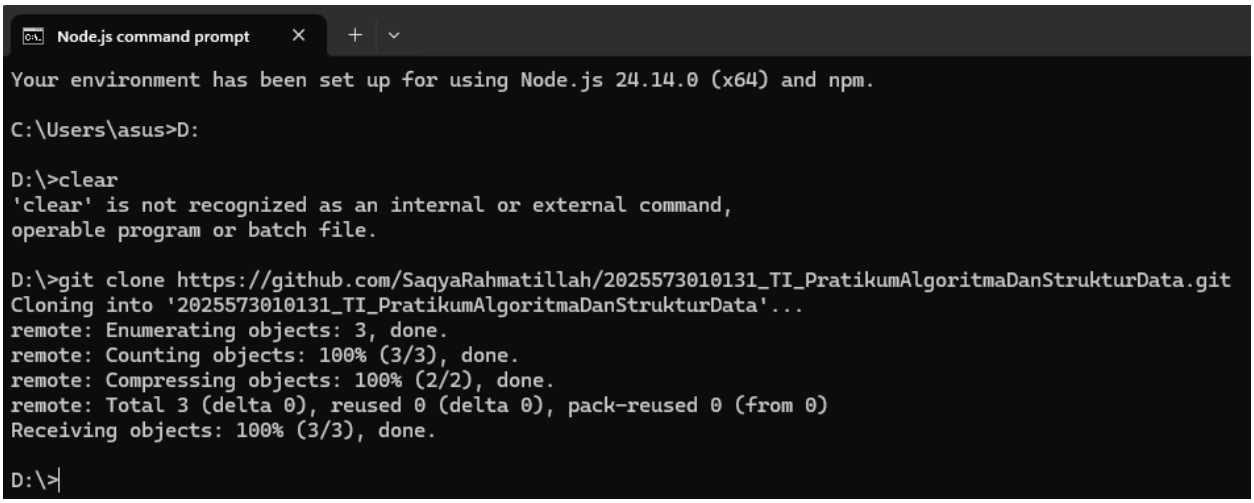
1. Buka repository yang telah dibuat di GitHub.



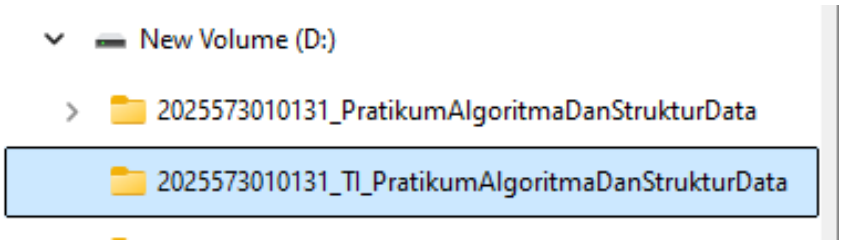

2. Klik tombol **Code**.
3. Salin link repository.




4. Buka Command Prompt, kemudian gunakan perintah git clone untuk menyalin repository yang ada di GitHub ke komputer lokal.



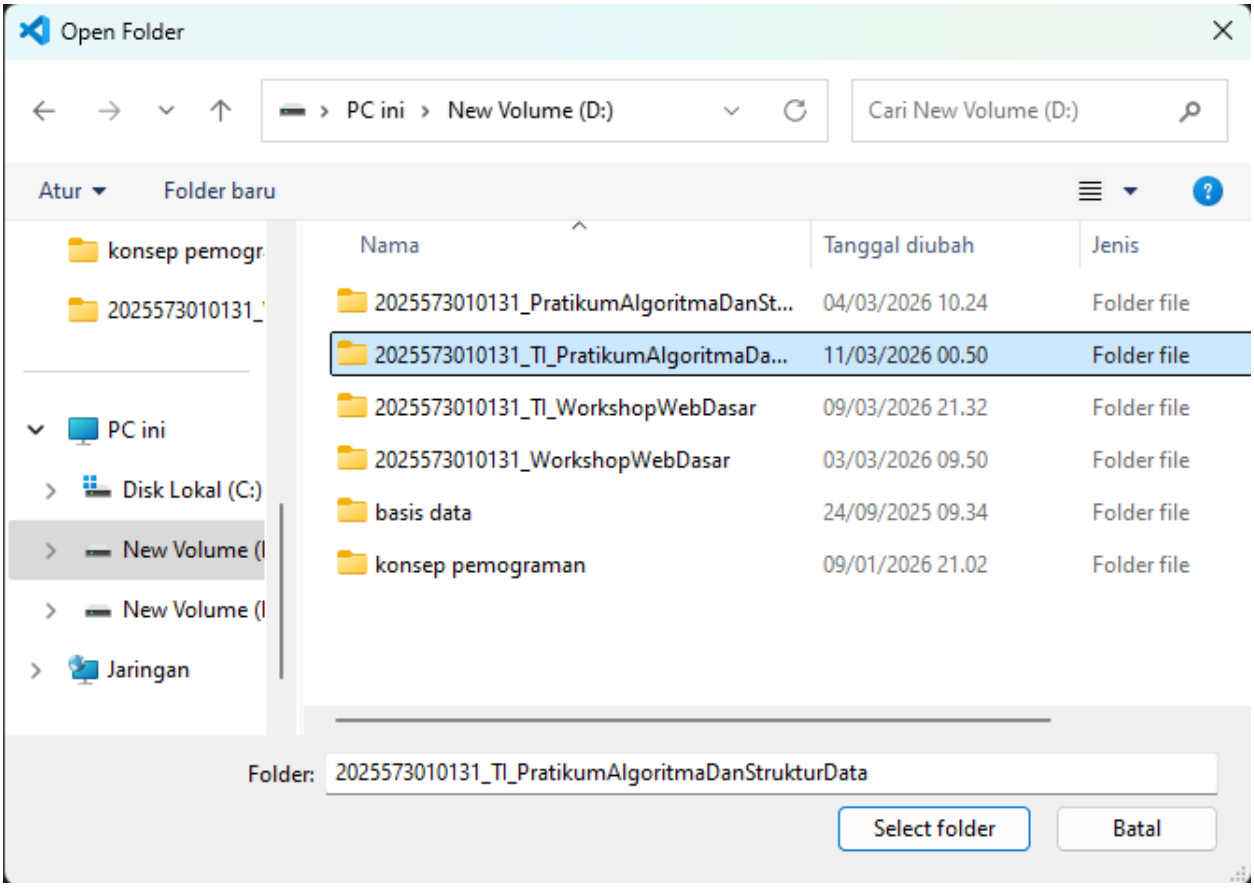

5. Repository akan otomatis tersalin ke komputer.



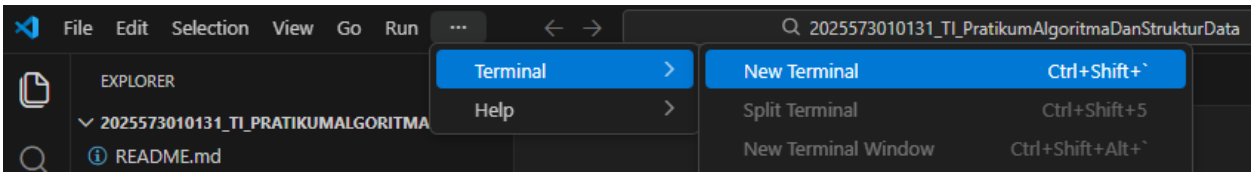
**5. Menjalankan Program Node.js di Visual Studio Code**

Langkah-langkah menjalankan Node.js menggunakan Visual Studio Code yaitu:

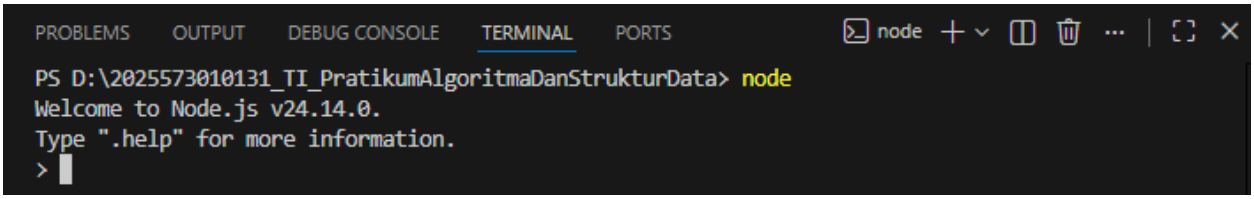
1. Buka aplikasi Visual Studio Code.
2. Klik menu **File**.
3. Pilih **Open Folder**.
4. Pilih folder proyek web dasar yang telah dibuat sebelumnya.
5. Klik **Select Folder** sehingga folder proyek terbuka di Visual Studio Code.



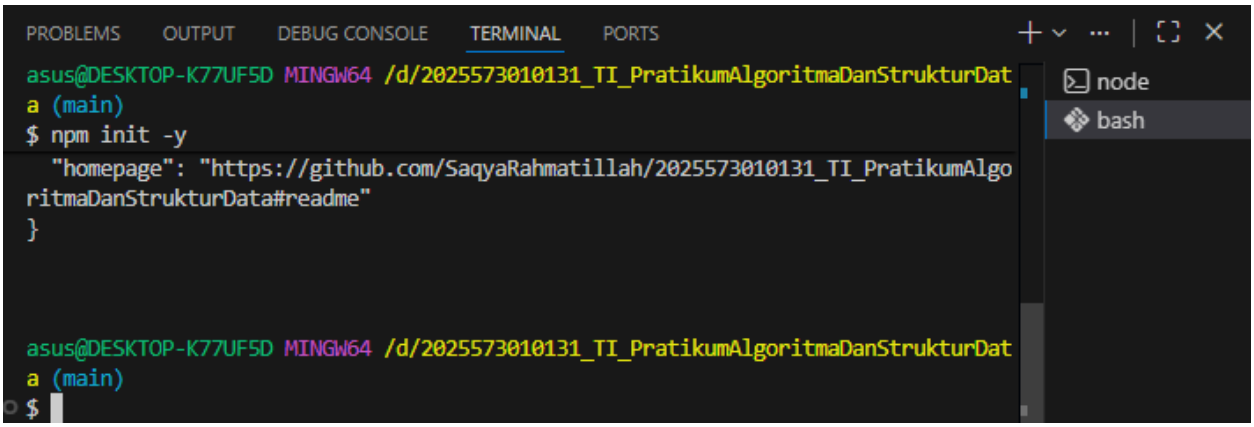

6. Membuka Terminal di Visual Studio Code, **Klik menu** Terminal **pada bagian atas. Pilih** New Terminal**. Terminal akan muncul pada bagian bawah layar Visual Studio Code.**



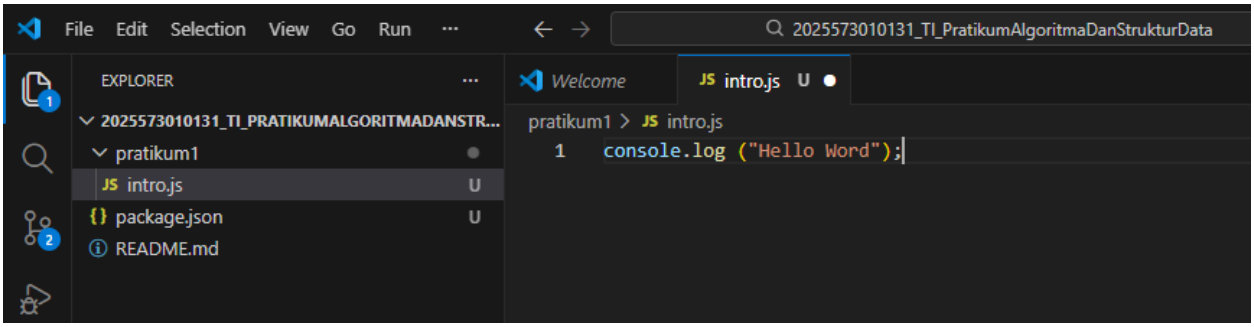

7. Kemudian pada terminal ketik node untuk melihat apakah sistem berjalan



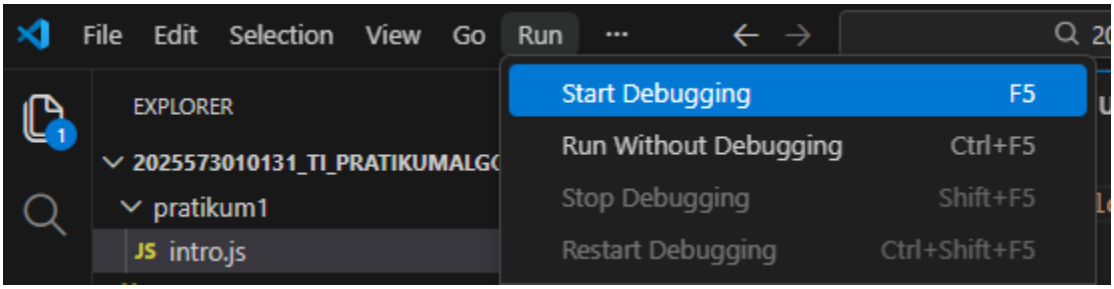

8. Setelah itu klik git bash lalu ketik npm init -y pada terminal git bash




9. Langkah berikutnya membuat folder dengan nama pratikum1, lalu dilanjutkan dengan membuat file dengan nama intro.js, Setelah muncul intro.js kemudian ketik di halaman intro.js tersebut dengan console.log ( ”Hello Word” );




10. Kemudian klik Run pilih Start Debugging kemudian klik Node.js




Setelah dijalankan, program akan menampilkan output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    Filter (e.g. text, !exclude, \es...
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\pratikum1\intro.js
Hello Word
```

11. Setelah itu  lanjut buka kembali terminal git bash untuk melanjutkan code nya

```
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time G
it touches it

asus@DESKTOP-K77UF5D MINGW64 /d/2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData (main)
$ git commit -m "pengguna node pertama"
[main 0e87a07] pengguna node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 pratikum1/intro.js

asus@DESKTOP-K77UF5D MINGW64 /d/2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 721 bytes | 37.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/SaqyaRahmatillah/2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData.gi
t
   5aaba0e..0e87a07  main -> main

asus@DESKTOP-K77UF5D MINGW64 /d/2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData (main)
$
```

## 6. Melihat Perubahan di GitHub

Setelah proses **push** selesai, buka repository pada GitHub melalui browser. File yang telah diupload akan terlihat pada halaman repository.

2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file t Add file Code

SaqyaRahmatillah pengguna node pertama 0e87a07 · 2 minutes ago 2 Commits

| | | |
|---|---|---|
| pratikum1 | pengguna node pertama | 2 minutes ago |
| README.md | Initial commit | 1 hour ago |
| package.json | pengguna node pertama | 2 minutes ago |

README

# 2025573010131_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData

TIK_TI_PratikumAlgoritmaDanStrukturData

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses instalasi Node.js pada komputer berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika Node.js telah selesai diinstal, kemudian dilakukan pengecekan melalui Command Prompt dengan mengetik perintah `node -v`. Setelah perintah tersebut dijalankan, muncul versi Node.js yang terpasang pada komputer. Hal ini menunjukkan bahwa Node.js sudah berhasil terinstal dan dapat digunakan.

Selanjutnya dilakukan percobaan menjalankan program JavaScript sederhana menggunakan Node.js. Program dibuat dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan membuat file bernama **intro.js**. Pada file tersebut dituliskan kode program sederhana yaitu `console.log("Hello Word");`. Setelah program dijalankan, program berhasil menampilkan tulisan pada layar sesuai dengan perintah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Node.js dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript di luar browser.

Selain itu, penggunaan Visual Studio Code juga sangat membantu dalam proses penulisan program. Visual Studio Code memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan mahasiswa dalam membuat dan mengedit kode program. Visual Studio Code juga menyediakan terminal bawaan yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah seperti Node.js maupun perintah Git.

Pada praktikum ini juga dilakukan pembuatan akun GitHub. Proses pembuatan akun GitHub dilakukan dengan mengunjungi website GitHub, kemudian melakukan proses pendaftaran dengan memasukkan email, username, dan password. Setelah akun berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat repository sebagai tempat untuk menyimpan proyek.

Repository yang telah dibuat kemudian dapat dihubungkan dengan komputer lokal melalui proses clone menggunakan Command Prompt. Dengan adanya GitHub, kode program yang dibuat dapat disimpan secara online sehingga lebih aman dan dapat diakses kembali kapan saja.

Dari hasil praktikum ini dapat dipahami bahwa Node.js, Visual Studio Code, dan GitHub merupakan tools yang sangat penting dalam proses belajar pemrograman. Ketiga tools tersebut membantu programmer dalam menulis, menjalankan, serta menyimpan kode program dengan lebih mudah.

# BAB V

# KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Node.js dapat diinstal pada komputer dengan mudah melalui file installer yang diunduh dari website resminya.
2. Keberhasilan instalasi Node.js dapat dicek melalui Command Prompt dengan menggunakan perintah `node -v`.
3. Program JavaScript sederhana dapat dijalankan menggunakan Node.js dengan membuat file program terlebih dahulu kemudian menjalankannya melalui terminal.
4. Visual Studio Code sangat membantu dalam proses penulisan dan menjalankan kode program karena memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna.
5. GitHub dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kode program secara online sehingga memudahkan dalam mengelola dan membagikan proyek kepada orang lain.

Dengan melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan Node.js, Visual Studio Code, dan GitHub dalam proses pembuatan serta pengelolaan program.